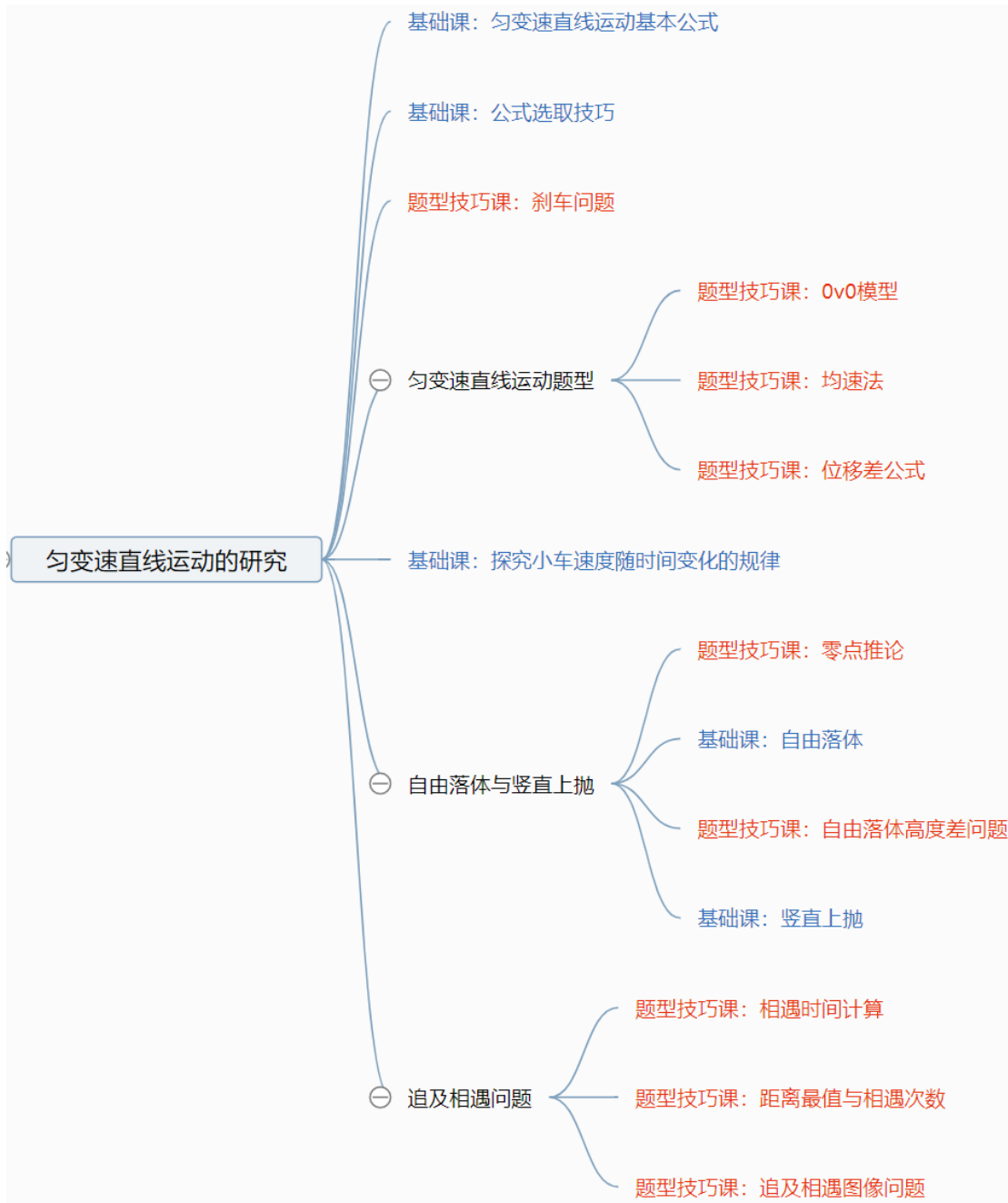


必修1 系统课No. 16

基础课

公式选取技巧

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

本课目标

学会如何根据已知、问题，从以下公式选择合适的解决问题

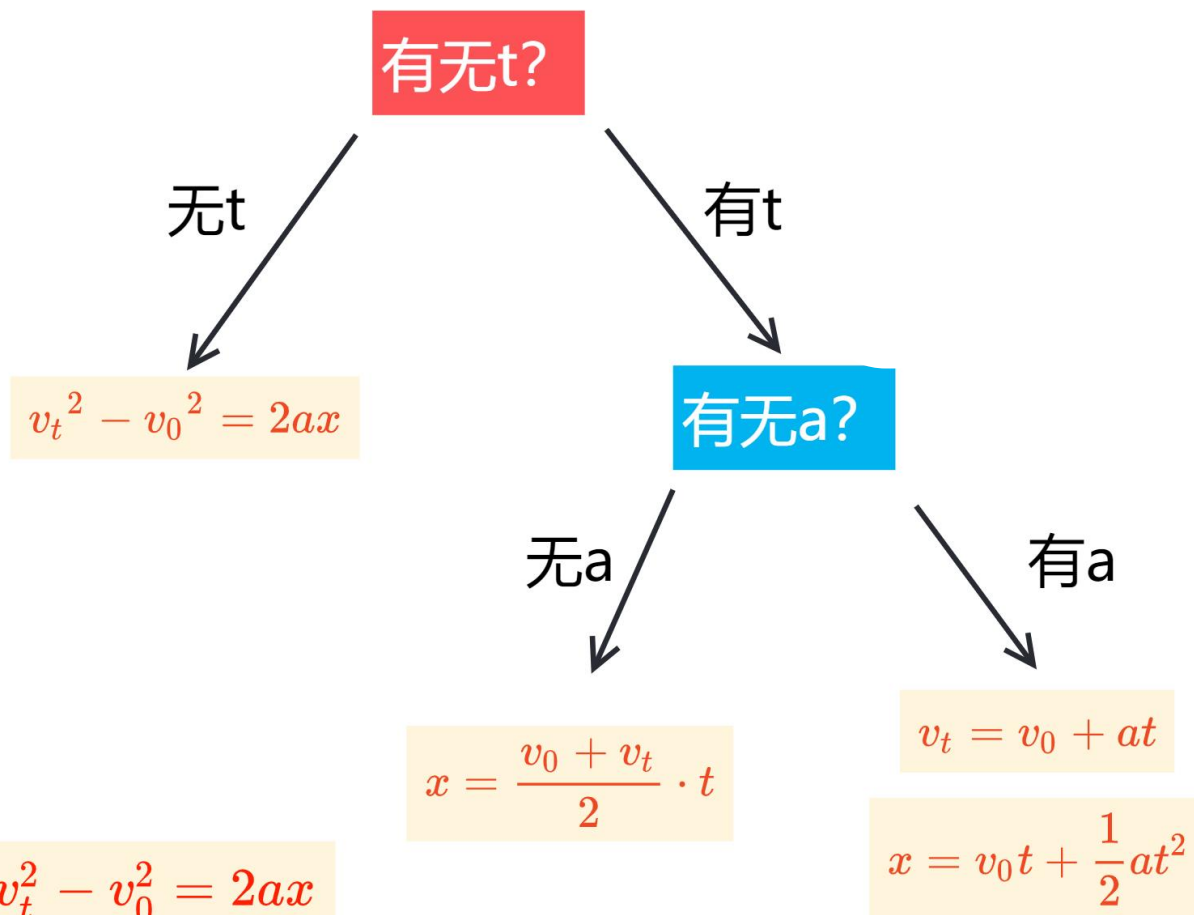
$$v_t = v_0 + at$$

$$x = \frac{v_0 + v_t}{2} t$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax$$

黄金路径



无t一定用 $v_t^2 - v_0^2 = 2ax$

无a一定用 $x = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$

一滑块以初速度 $v_0 = 1\text{m/s}$ 开始从斜面顶端匀加速下滑，第 4s 末的速度为 5m/s ，求：

(1) 滑块下滑时的加速度。

(2) 第 3s 内的位移。

高考真题-2019·海南

汽车在平直公路上以 20m/s 的速度匀速行驶. 前方突遇险情, 司机紧急刹车, 汽车做匀减速运动, 加速度大小为 8m/s^2 . 从开始刹车到汽车停止, 汽车运动的距离为 ()

- A. 10m B. 20m C. 25m D. 50m

一辆汽车以 1m/s^2 的加速度匀加速行驶了 192m ，所用时间是 12s ，汽车开始加速时的初速度是（ ）

A. 10m/s

B. 4m/s

C. 16m/s

D. 12m/s

某航母跑道长为 160m ，飞机在航母上滑行的最大加速度为 10m/s^2 。起飞需要的最低速度为 60m/s 。那么在航母静止时，飞机要安全起飞，航母弹射系统给飞机的最小初速度为（ ）

A. 20m/s

B. 16m/s

C. 10m/s

D. 8m/s

田径运动项目——跳远。其成绩与助跑速度、助跑距离密切相关。为科学训练，研究运动员的助跑过程，将其助跑过程看作初速度为零的匀加速直线运动，已知运动员助跑过程的加速度 $a = 2\text{m/s}^2$ ，为获得 $v = 10\text{m/s}$ 的起跳速度。运动员助跑过程的时间 t 是（ ）

- A. 5s B. 10s C. 20s D. 不确定

一辆汽车做匀加速直线运动，从某时刻开始计时，初速度为 6m/s ，运动 28m 后速度增大到 8m/s ，则下列说法不正确的是（ ）

- A. 这段运动所用时间为 4s
- B. 这段运动的加速度是 0.5m/s^2
- C. 自计时开始， 2s 末的速度为 6.5m/s
- D. 这段运动汽车的平均速度为 7m/s

如图，中国 M99 半自动狙击步枪性能先进，能击穿 500 米处 15mm 厚的钢板。设子弹在枪管中从静止开始做匀加速运动，在枪管中运动时间为 t ，离开枪口时速度为 v ，则枪管的长度是（ ）

A. $\frac{1}{4}vt$

B. $\frac{1}{2}vt$

C. $\frac{3}{4}vt$

D. vt



质点做直线运动的位移 x 与时间 t 的关系为 $x = 5t + t^2$ （各物理量均采用国际单位制单位），则该质点（ ）

- A. 第1s内的位移是5m
- B. 前2s内的平均速度是6m/s
- C. 质点的加速度为1m/s²
- D. 任意1s内的速度增量都是2m/s

百强高中-2015-16河北衡水中学高一上

某质点做直线运动的位移时间关系式为 $x=t^2+2t+2$ (m)，则关于该质点的运动下列描述正确的是 ()

- A. 质点做匀加速直线运动，加速度大小为 $a=1\text{m/s}^2$ ，初速度为 $v_0=2\text{m/s}$
- B. 质点在 2s 末的速度为 $v=6\text{m/s}$
- C. 质点在前 2s 内的位移为 $s=10\text{m}$
- D. 质点在第 2s 内的平均速度为 $\bar{v}=2.5\text{m/s}$

算初速度、加速度时不要理常数

百强高中-2014-15河北衡水中学高一上

做匀变速直线运动的物体位移随时间的变化规律为 $x=24t-1.5t^2$ (m)，根据这一关系式可以知道，物体速度为零的时刻是（ ）

A. 1.5s

B. 8s

C. 16s

D. 24s

百强高中-2019-20全国百校联盟高一上

从 $t=0$ 时刻起，某汽车运动过程的位移与速度的关系式为 $x = (20 - 0.5v^2) \text{ m}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 汽车从 $t=0$ 时刻起做匀减速直线运动
- B. 0 时刻的初速度为 $\sqrt{10} \text{ m/s}$
- C. 运动过程的加速度为 1 m/s^2
- D. 刹车过程持续的时间为 $2\sqrt{10} \text{ s}$

百强高中-2014-15河北衡水中学高一上

如图所示。木块 A, B 并排且固定在水平桌面上。A 的长度是 L 。B 的长度是 $2L$ 。一颗子弹沿水平方向以速度 v_1 射入 A。以速度 v_2 穿出 B。子弹可视为质点。其运动视为匀变速直线运动。则子弹穿出 A 时的速度为 ()



A. $\frac{2v_1 + v_2}{3}$

B. $\sqrt{\frac{2v_1^2 - v_2^2}{3}}$

C. $\sqrt{\frac{2v_1^2 + v_2^2}{3}}$

D. v_1

百强高中-2014-15河北衡水中学高一上

一个做匀加速直线运动的物体，先后经过相距为 x 的 A、B 两点时的速度分别为 v 和 $7v$ ，从

A 到 B 的运动时间为 t ，则下列说法正确的是（ ）

A. 经过 AB 中点的速度为 $4v$

B. 经过 AB 中间时刻的速度为 $4v$

C. 前 $\frac{t}{2}$ 时间通过的位移比后 $\frac{t}{2}$ 时间通过的位移少 $1.5vt$

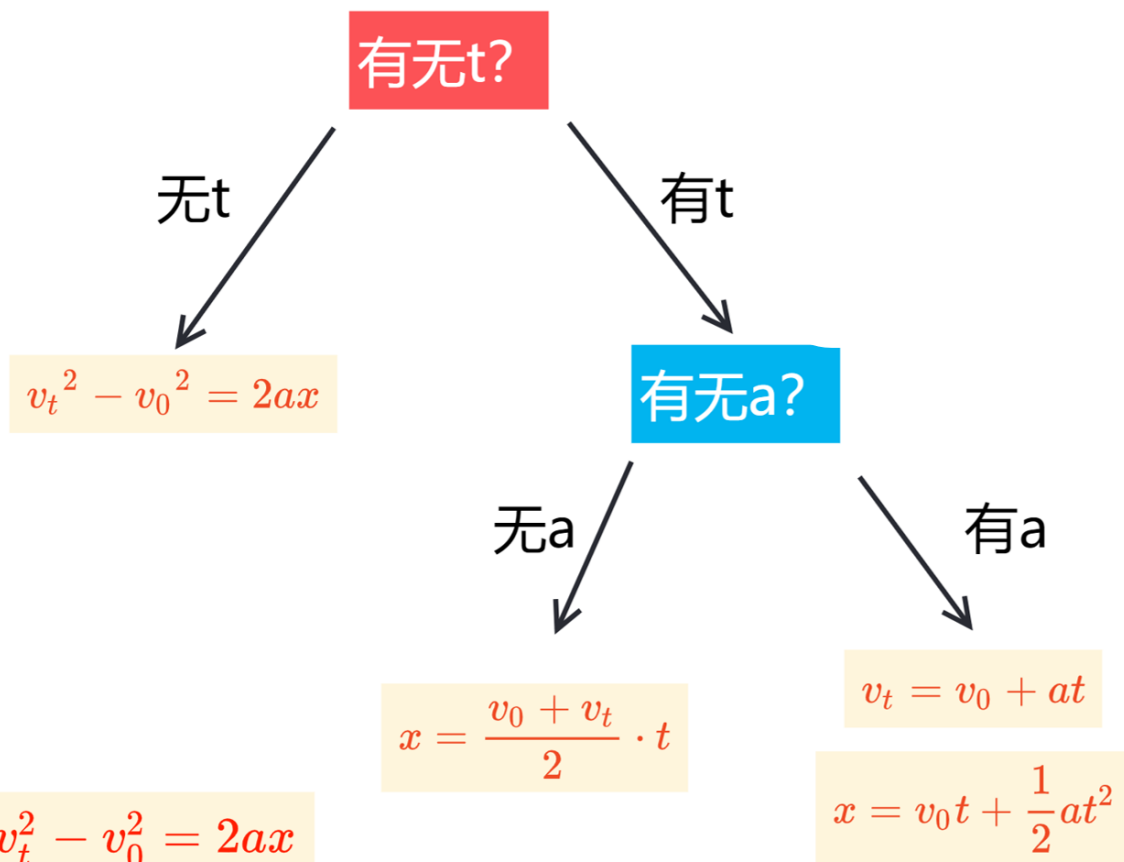
D. 通过前 $\frac{x}{2}$ 位移所需的时间是通过后 $\frac{x}{2}$ 位移所需的时间的 2 倍

中时速度公式： $\frac{v_1+v_2}{2}$ ；中位速度公式： $\sqrt{\frac{v_1^2+v_2^2}{2}}$

打卡时刻

公式选择的核心是看t

评论
“已打卡”



无t一定用 $v_t^2 - v_0^2 = 2ax$
无a一定用 $x = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$

下节预告

刹车问题

关注UP，物理上分！